

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Эргюрунлю Асуденур

2026-04-18

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.

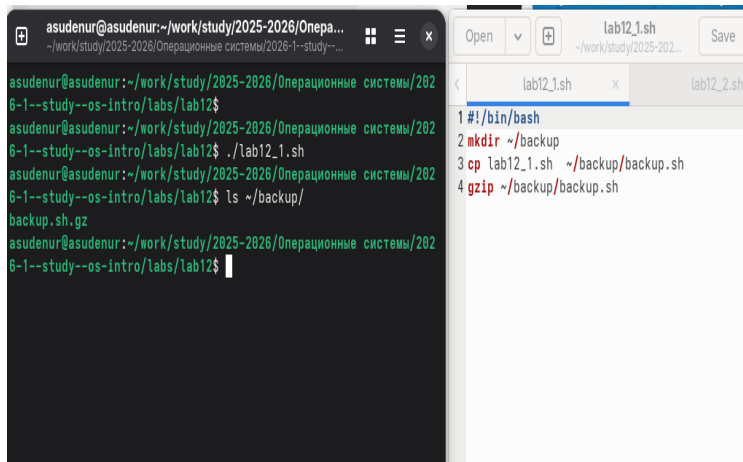
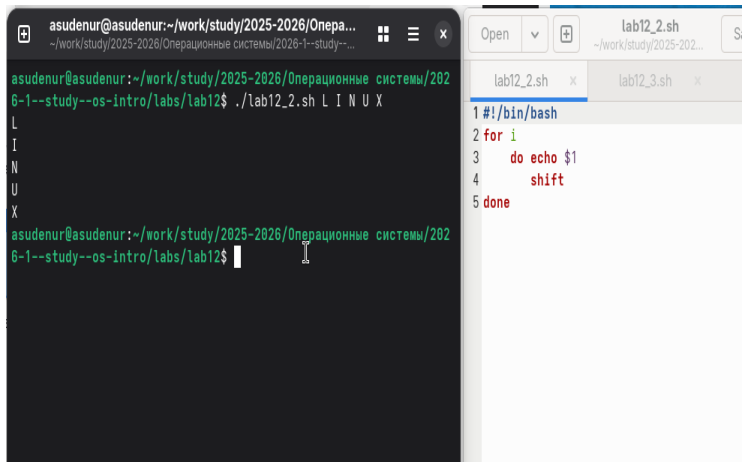


Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

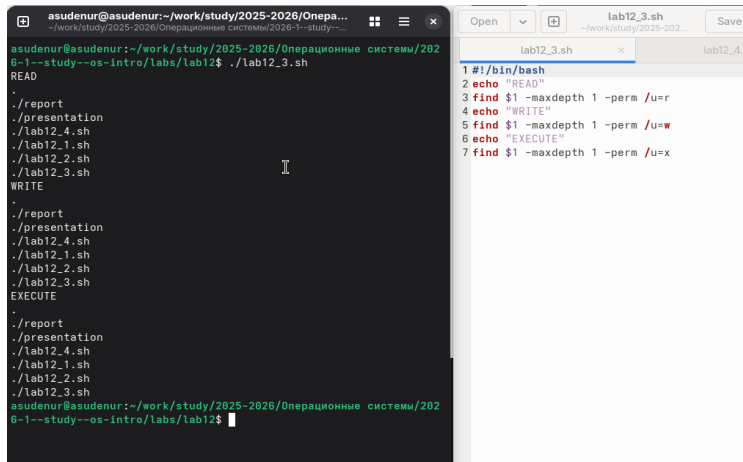


The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "asudenur@asudenur:~/work/study/2025-2026/Опера...". The prompt is "asudenur@asudenur:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12\$". The command being executed is "./lab12_2.sh L I N U X". The output of the script is "L", "I", "N", "U", "X" on separate lines. The file editor on the right has a title bar with the text "lab12_2.sh". The content of the file is a shell script with the following lines:

```
1 #!/bin/bash
2 for i
3 do echo $1
4 shift
5 done
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab12_3.sh`. The script's output is as follows:

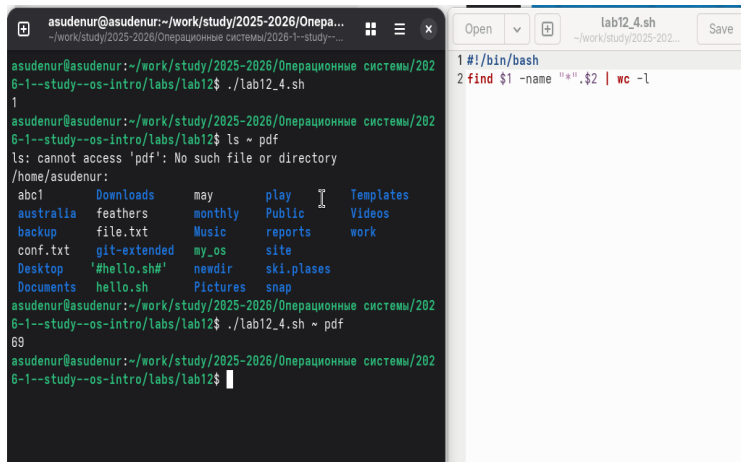
```
asudenur@asudenur:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_3.sh
READ
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
WRITE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
EXECUTE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
asudenur@asudenur:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

The file editor on the right shows the contents of `lab12_3.sh`:

```
1 #!/bin/bash
2 echo "READ"
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
4 echo "WRITE"
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
6 echo "EXECUTE"
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "asudenur@asudenur:~/work/study/2025-2026/Опера...". The terminal output shows the user running a script and then listing files in a directory. The file editor on the right has a title bar with the text "lab12_4.sh" and shows two lines of code.

```
asudenur@asudenur:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh
1
asudenur@asudenur:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ls ~ pdf
ls: cannot access 'pdf': No such file or directory
/home/asudenur:
abc1      Downloads  may       play      Templates
australia feathers   monthly   Public    Videos
backup    file.txt   Music     reports   work
conf.txt  git-extended my_os     site
Desktop   '#hello.sh#' newdir    ski.places
Documents hello.sh   Pictures  snap
asudenur@asudenur:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ pdf
69
asudenur@asudenur:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
1 #!/bin/bash
2 find $1 -name "*" -exec wc -l
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.